YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap : Nurul Hikmah Muqarrama
Stambuk : 13020220115
Peminatan : Jaringan Komputer
No. Handphone : 087784278797
Judul Tugas Akhir/Skripsi :
1. Rancang Bangun GPS Tracker Kendaraan Berbasis IoT dengan Integrasi Google Maps.
2. Pengembangan Sistem Monitoring Kelembaban Tanah Berbasis IoT untuk Pertanian CerdasAlat Pelacak Barang Multifungsi Berbasis GPS dengan Fitur Pelaporan Lokasi Otomatis ke Aplikasi Mobile.

PENELITIAN TERKAIT

No.	**1**	**2**	**3**
Judul	Penerapan Algoritma haversine pada aplikasi mobile absensi berbasis QR Code dan lokasi GPS	Pengembangan Sistem Monitoring Kelembaban Tanah Berbasis IoT untuk Pertanian Cerdas	Alat Pelacak Barang Multifungsi Berbasis GPS dengan Fitur Pelaporan Lokasi Otomatis ke Aplikasi Mobile
Nama Penulis, Tahun Terbit	**1.** Munawwar **2.** Ghifari (2024)	1. Irfan, M. 2. Yulkifli, Y. (2025)	1. Lestari, R., 2. Lindawati, N., 3. Sholihin, M. (2023)
Tujuan	Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sebuah sistem pelacakan kendaraan berbasis IoT yang mampu menampilkan posisi kendaraan secara real-time melalui integrasi dengan Google Maps. Sistem ini diharapkan dapat memberikan informasi lokasi yang akurat, mempermudah pemantauan jarak jauh, serta meningkatkan keamanan kendaraan melalui visualisasi pergerakan yang dapat langsung diakses melalui perangkat mobile atau web.	Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan sistem monitoring kelembaban tanah berbasis IoT yang mampu mengukur kondisi tanah secara real time dan mengirimkan data ke platform pemantauan, sehingga petani dapat mengetahui tingkat kelembaban secara akurat dan mengambil keputusan penyiraman yang lebih tepat untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian.	Penelitian ini bertujuan untuk membuat sebuah alat pelacak multifungsi yang dapat dipasang pada barang berharga dan mampu mengirimkan lokasi secara otomatis ke aplikasi mobile. Dengan memanfaatkan teknologi GPS dan konektivitas nirkabel, alat ini diharapkan dapat membantu pengguna dalam melacak barang yang hilang, memonitor perpindahan barang secara real-time, serta meningkatkan keamanan dan kenyamanan dalam menjaga aset berharga.

Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem GPS tracker berhasil menampilkan lokasi kendaraan secara real-time dengan akurasi 3–7 meter. Data lokasi dapat terkirim ke server setiap 5–10 detik dan ditampilkan di Google Maps tanpa gangguan berarti. Sistem dapat memonitor pergerakan kendaraan dengan baik dan riwayat perjalanan dapat ditampilkan dengan jelas. Pengujian menunjukkan tingkat keberhasilan pelacakan mencapai 90%.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem monitoring kelembaban tanah berbasis IoT yang dikembangkan mampu mengukur kondisi tanah secara akurat dan menampilkan data secara real time pada platform pemantauan. Sensor mampu membaca perubahan kelembaban dengan baik, sementara modul IoT mengirimkan data secara stabil tanpa keterlambatan berarti. Sistem ini terbukti membantu proses pengambilan keputusan dalam penyiraman, meningkatkan efisiensi penggunaan air, dan mendukung praktik pertanian cerdas yang lebih terkontrol dan efektif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alat pelacak dapat mengirimkan lokasi barang setiap 1 menit secara otomatis ke aplikasi mobile dengan akurasi 5–8 meter. Perangkat bekerja stabil dan mampu bertahan hingga 14 jam dalam penggunaan normal. Sistem berhasil menampilkan lokasi, riwayat pergerakan, dan notifikasi perpindahan barang dengan tingkat keberhasilan pelaporan sebesar 95%.
Kesimpulan Pembeda Penelitian Saya dengan Penelitian tiga diatas adalah :	Kesimpulannya, penelitian ini berbeda karena fokus utamanya adalah pelacakan kendaraan secara real-time menggunakan IoT dengan tampilan peta Google Maps, sehingga menonjol pada visualisasi pergerakan kendaraan dan akurasi lokasi yang terus diperbarui.	Kesimpulan pembeda penelitian Anda dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian Anda berfokus pada pengembangan sistem monitoring kelembaban tanah berbasis IoT untuk pertanian cerdas, sedangkan penelitian sebelumnya lebih menekankan pada implementasi sensor dan pengiriman data tanpa mengintegrasikan fungsi pengambilan keputusan serta optimasi penyiraman. Penelitian Anda tidak hanya menampilkan data real time, tetapi juga diarahkan untuk mendukung efisiensi air dan meningkatkan produktivitas pertanian melalui pemantauan yang lebih terstruktur dan akurat.	Kesimpulannya, penelitian ini berbeda karena dirancang sebagai alat pelacak serbaguna untuk berbagai jenis barang, dengan fokus pada pelaporan lokasi otomatis ke aplikasi mobile, sehingga tidak terbatas pada kendaraan tetapi dapat digunakan pada objek yang lebih kecil dan beragam.

YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Rancang Bangun GPS Tracker Kendaraan Berbasis IoT dengan Integrasi Google Maps

Masalah utama

Masalah utama dalam penelitian ini adalah pemilik tidak dapat memantau lokasi kendaraan secara real-time, sehingga ketika kendaraan berpindah atau hilang, proses pelacakannya menjadi sulit dan lambat.

Teori penyelesaian masalah dan variabel yang diamati

Teori penyelesaian masalah dalam penelitian ini mengacu pada konsep sistem pelacakan berbasis IoT, di mana GPS digunakan sebagai sumber koordinat dan modul IoT berfungsi mengirimkan data lokasi ke server untuk divisualisasikan melalui Google Maps secara real time. Dengan teori ini, sistem mampu mengatasi keterbatasan pemilik kendaraan dalam memonitor posisi kendaraannya. Pada penelitian ini variabel yang diamati meliputi keakuratan koordinat GPS, kecepatan dan kestabilan pengiriman data melalui jaringan,

Solusi dari masalah berdasarkan teori

Menerapkan sistem pelacakan berbasis IoT yang memanfaatkan GPS untuk mendapatkan koordinat kendaraan dan modul komunikasi seperti Wi-Fi atau GSM untuk mengirimkan data tersebut secara terus-menerus ke server, kemudian menampilkannya pada Google Maps agar posisi kendaraan dapat dipantau secara real time. Melalui pendekatan ini, pemilik dapat mengetahui lokasi kendaraannya kapan saja tanpa harus berada di dekatnya, sehingga risiko kehilangan dapat diminimalkan karena proses pelacakan menjadi lebih

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa GPS tracker yang dirancang mampu mengirimkan data koordinat secara real time dan tampil stabil pada Google Maps, sehingga posisi kendaraan dapat dipantau dengan jelas dari jarak jauh. Sistem berhasil menampilkan pergerakan kendaraan secara berkelanjutan, dengan akurasi lokasi yang konsisten dan pembaruan data yang responsif. Pengujian juga membuktikan bahwa integrasi GPS dan IoT berjalan baik, sehingga alat dapat digunakan sebagai solusi efektif untuk meningkatkan